

Estudio comparativo de Evolución Diferencial y Algoritmos Genéticos para la síntesis cinemática parcial de un mecanismo de exoesqueleto de dedo

Información de autoría omitida para revisión a doble ciego

Resumen—La síntesis dimensional de mecanismos para exoesqueletos de mano consiste en elegir las longitudes de los eslabones para que el extremo del mecanismo reproduzca las trayectorias articulares naturales del dedo en todo el rango de flexión. Es un problema de optimización difícil por tres motivos: la relación entre las longitudes y la curva que describe el mecanismo no es lineal, existen muchas combinaciones de longitudes que dan errores parecidos (es decir, hay múltiples óptimos locales) y buena parte de las soluciones ni siquiera son válidas porque el mecanismo no llega a ensamblar. Este trabajo compara dos metaheurísticas poblacionales muy utilizadas, la Evolución Diferencial (ED) y el Algoritmo Genético (AG), en la síntesis dimensional *parcial* de un mecanismo de exoesqueleto de dedo, es decir, ajustando el movimiento hasta la falange medial (articulación interfalángica distal, IFD). El problema se formula con 16 parámetros de diseño y una función objetivo basada en la distancia de Chamfer ponderada respecto a 120 puntos de captura de movimiento (MOCAP) de un agarre de pinza fina, tomados de una base de datos pública de movimientos de la mano [1], a la que se añaden una penalización por retrocesos del movimiento y un término que favorece dimensiones pequeñas. Para que la comparación sea justa, los hiperparámetros de ambos algoritmos se sintonizaron de manera simétrica con la herramienta Optuna, usando la misma semilla y el mismo número de 25 ensayos por método, de modo que ninguno se evalúa con ajustes arbitrarios. Bajo este planteamiento, con la misma función objetivo, los mismos límites y el mismo número de generaciones, la ED alcanzó un error global de 2.17 mm frente a 2.55 mm del AG y produjo un mecanismo más compacto (suma de eslabones estructurales de 347.2 mm contra 457.1 mm). Una vez sintonizado, el AG resultó competitivo e incluso ajustó mejor la articulación interfalángica distal (IFD: 1.43 mm contra 1.53 mm de la ED), mientras que la ED conservó la ventaja en el error global y en la falange proximal (IFP). Se analiza por qué la ED mantiene esa ligera ventaja en un espacio de búsqueda continuo: su mutación diferencial ajusta el tamaño de los pasos de forma automática, lo que favorece el refinamiento de la solución. Los resultados indican que ambas metaheurísticas son adecuadas para esta clase de síntesis dimensional y que la elección concreta debe atender al compromiso entre error de ajuste y compacidad del mecanismo.

Index Terms—evolución diferencial, algoritmo genético, síntesis dimensional, exoesqueleto de mano, optimización dimensional, cadena de mecanismos.

I. INTRODUCCIÓN

Los exoesqueletos de mano son dispositivos robóticos de asistencia y rehabilitación cuya función es acompañar o ayudar a recuperar el movimiento de los dedos [2]. Para que la asistencia resulte cómoda y segura, el mecanismo debe reproducir con fidelidad las trayectorias articulares naturales

del dedo a lo largo de todo el rango de flexión; de lo contrario, aparecen fuerzas de reacción indeseadas en las articulaciones y el dispositivo deja de ser cómodo para el usuario [3]. Lograr ese seguimiento depende en gran medida de elegir correctamente las longitudes de los eslabones del mecanismo, un problema que se conoce como *síntesis dimensional* [4].

La síntesis dimensional para generación de trayectoria es un problema de optimización difícil: el espacio de soluciones contiene amplias regiones en las que el mecanismo simplemente no ensambla o invierte su movimiento, y la relación entre las longitudes de los eslabones y la curva que describe el mecanismo es no lineal y presenta muchos óptimos locales. Por ello, los métodos clásicos basados en gradiente suelen quedar atrapados en soluciones subóptimas, lo que motiva el empleo de metaheurísticas poblacionales como la Evolución Diferencial (ED) y los Algoritmos Genéticos (AG), capaces de recorrer el espacio de búsqueda sin necesitar información de derivadas [4], [5].

Aunque ambas familias de algoritmos se usan ampliamente, cuál de las dos resulta más eficaz depende de la naturaleza del problema, de cómo se representan las variables y del ajuste de los hiperparámetros [6], [7]. La elección entre uno u otro rara vez es evidente y casi siempre requiere ponerlos a prueba sobre el caso concreto que se quiere resolver. En este trabajo abordamos esa pregunta para un mecanismo de exoesqueleto de dedo real: comparamos ambos algoritmos en igualdad de condiciones, es decir, partiendo del mismo planteamiento, la misma función objetivo y el mismo número de generaciones, de modo que cualquier diferencia en el resultado se deba al algoritmo y no a cómo se montó el experimento.

Para que la comparación sea reproducible, se optimiza una versión *parcial* del mecanismo, que reproduce el movimiento hasta la falange medial (articulación IFD). Este caso es más pequeño que el modelo completo de tres falanges, pero conserva las dificultades esenciales del problema (el acoplamiento entre etapas, las restricciones de ensamble y la necesidad de que el movimiento no retroceda), lo que permite estudiar el efecto del algoritmo de optimización sin la complejidad añadida del modelo completo.

I-A. Contribuciones

Las contribuciones de este artículo son: (i) una formulación del problema de síntesis dimensional parcial con 16 parámetros, función objetivo basada en la distancia de Chamfer

ponderada y penalizaciones de viabilidad; (ii) una comparación controlada de ED y AG bajo condiciones idénticas, que evalúa no sólo el error de ajuste sino también la coherencia y la compacidad del mecanismo resultante; y (iii) un análisis de las razones por las que la ED conserva una ligera ventaja en este problema de variables continuas. El modelo cinemático y el diseño del mecanismo empleados como base provienen de un trabajo previo.

II. TRABAJO RELACIONADO

La síntesis dimensional de eslabonamientos para generación de trayectoria se ha abordado históricamente con métodos analíticos y, más recientemente, con metaheurísticas que evitan las limitaciones de los enfoques basados en gradiente sobre funciones no convexas y discontinuas [4], [5]. Los mecanismos de cuatro barras son un bloque de construcción recurrente tanto en síntesis de trayectoria como en exoesqueletos de dedo, por su simplicidad y su capacidad de aproximar curvas de acoplador complejas con pocos parámetros [3], [8]. Cuando se encadenan varias etapas de cuatro y cinco barras, el número de variables crece y el espacio de búsqueda se vuelve fuertemente multimodal, lo que hace inevitable el uso de técnicas de optimización global.

En el ámbito de los exoesqueletos de mano, diversos trabajos recientes emplean optimización basada en enjambres o evolutiva para sintonizar las dimensiones de mecanismos que reproducen la flexión natural de los dedos [2], [8]. La elección del algoritmo, sin embargo, rara vez se justifica de forma empírica sobre el mecanismo concreto. La comparación directa entre familias de algoritmos también ha sido estudiada: en problemas de dominio continuo, la ED y la optimización por enjambre de partículas tienden a comportarse de forma más natural que el AG, concebido originalmente para representaciones discretas [6], [7]. No obstante, el resultado de la comparación depende de la codificación, de los operadores y del ajuste de hiperparámetros, por lo que sigue siendo necesario caracterizar el comportamiento sobre instancias reales [9], [10].

A diferencia de esos trabajos, aquí se fija un *mismo* planteamiento, función objetivo y número de generaciones para ambos algoritmos sobre un mecanismo de exoesqueleto real, y se evalúa no sólo el error de ajuste sino también la coherencia y la compacidad del mecanismo resultante, dos aspectos determinantes para su posterior fabricación.

III. MODELO CINEMÁTICO DEL EXOESQUELETO

El modelo cinemático y el diseño del mecanismo del exoesqueleto provienen de un trabajo previo. Sobre ese diseño original se añadió en este trabajo una tercera etapa de cuatro barras, con el fin de corregir problemas de seguimiento que presentaba el modelo original. El presente estudio se centra en la optimización dimensional del mecanismo resultante.

El dispositivo reproduce la flexión del dedo mediante una cadena de etapas acopladas accionadas por una única manivela de entrada, lo que permite gobernar todas las articulaciones con un solo grado de libertad activo. La primera etapa combina

un mecanismo de cinco barras y uno de cuatro barras que trasladan el movimiento desde la articulación metacarpofalángica (MCF) hasta la falange proximal (articulación interfalángica proximal, IFP). La segunda etapa repite el patrón de cinco barras más cuatro barras para llevar el movimiento desde la IFP hasta la falange medial (articulación IFD). El modelo *completo* incorpora además una tercera etapa de cuatro barras que ubica la falange distal; en este estudio se emplea el modelo *simplificado*, que se detiene en la falange medial. Esta elección reduce la instancia sin perder las dificultades esenciales del problema (acoplamiento de etapas, restricciones de ensamble y monotonicidad del movimiento), por lo que resulta idónea para comparar de manera justa el comportamiento de la ED y el AG.

Las longitudes de las falanges se consideran fijas y se tomaron de las medidas de un dedo humano real: falange proximal $L_{FP} = 49$ mm, falange medial $L_{FM} = 26$ mm y falange distal $L_{FD} = 24$ mm (esta última sólo en el modelo completo). Dada una posición de manivela θ_2 , la entrada de la primera etapa se obtiene mediante una relación de engranaje r_g y un desfase θ_{off} como $\theta_1 = \theta_2/r_g + \theta_{off}$. La cinemática directa resuelve de forma secuencial los lazos de cinco y cuatro barras y propaga las posiciones de la IFP y la IFD a lo largo de todo el barrido de la manivela. Cuando una configuración no ensambla, produce valores no finitos o genera un retroceso de la falange medial (no monotonicidad del ángulo de la IFD), la pose se marca como inviable y se descarta. La Fig. 1 muestra un esquema del mecanismo del modelo simplificado, en el que la cadena de eslabones se sitúa sobre el dorso del dedo y se etiquetan los parámetros de diseño.

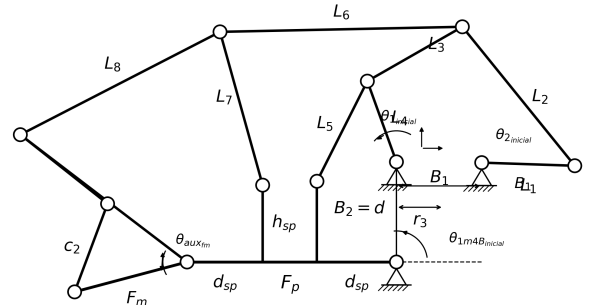


Figura 1. Esquema del mecanismo del modelo simplificado. La cadena de eslabones L_1 – L_8 se ubica sobre el dorso del dedo, mientras que las falanges proximal F_p y medial F_m forman la línea inferior. Se indican las bancadas B_1 y $B_2 = d$, el balancín c_2 , las cotas r_3 , h_{sp} y d_{sp} , y los ángulos de entrada $\theta_{1inicial}$, $\theta_{2inicial}$ y $\theta_{1m4B_{inicial}}$. El ángulo θ_{auxfm} orienta la falange medial respecto al balancín de la segunda etapa. El esquema es ilustrativo y no está dibujado a escala.

IV. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE OPTIMIZACIÓN

IV-A. Variables de diseño

El vector de diseño $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^{16}$ agrupa las dos bancadas, los ocho eslabones L_1 – L_8 , el balancín c_2 de la segunda etapa de cuatro barras, los desplazamientos del soporte h_{sp} y d_{sp} ,

el ángulo auxiliar de la falange medial θ_{aux}^{FM} , la relación de engranaje r_g y el desfase angular de entrada θ_{off} . La Tabla I resume los límites de búsqueda. Las longitudes de eslabón se acotaron a 60 mm como máximo para favorecer un mecanismo compacto y fabricable, y el ángulo auxiliar se limitó a 70° .

Tabla I
VARIABLES DE DISEÑO Y LÍMITES DE BÚSQUEDA

Parámetro	Mín.	Máx.
B_1, B_2 (m)	0.015	0.060
L_1-L_8 (m)	0.010	0.060
c_2 (m)	0.010	0.055
h_{sp} (m)	0.005	0.030
d_{sp} (m)	0.005	0.023
θ_{aux}^{FM} (deg)	0	70
r_g (relación de engranaje)	1.0	8.0
θ_{off} (rad)	$-\pi$	π

IV-B. Función objetivo

El ajuste se mide con la distancia de Chamfer simétrica entre la nube de puntos de captura de movimiento M [1] y la trayectoria simulada S . Antes de evaluar el error, la trayectoria simulada se alinea de forma rígida (rotación R y traslación t) con los datos mediante una solución de Procrustes, de modo que el error refleje la *forma* de la curva y no su colocación absoluta en el plano:

$$d_C(M, S) = \frac{1}{|M|} \sum_{\mathbf{m} \in M} \min_{\mathbf{s} \in S} \|\mathbf{m} - \mathbf{s}\| + \frac{1}{|S|} \sum_{\mathbf{s} \in S} \min_{\mathbf{m} \in M} \|\mathbf{s} - \mathbf{m}\|. \quad (1)$$

El primer término penaliza puntos MOCAP sin un punto simulado cercano y el segundo penaliza puntos simulados que se alejan de la curva objetivo; su suma es una métrica robusta frente a diferencias de muestreo entre ambas curvas.

La función objetivo combina el error de forma de las dos trayectorias (la de la IFP y la de la IFD), una penalización de monotonicidad P_{mono} sobre la IFD para evitar retrocesos del movimiento, y dos términos de regularización suave que empujan hacia dimensiones y ángulo auxiliar pequeños sin degradar el ajuste:

$$f(\mathbf{p}) = w_{IFP} d_C(M_{IFP}, S_{IFP}) + w_{IFD} d_C(M_{IFD}, S_{IFD}) + w_m P_{mono}(S_{IFD}) + w_d \sum_i L_i + w_a \frac{\theta_{aux}^{FM}}{\pi}. \quad (2)$$

Los pesos empleados son $w_{IFP} = 0.40$, $w_{IFD} = 0.60$, $w_m = 5.0$ y $w_d = w_a = 5 \times 10^{-4}$. Se asigna mayor peso a la IFD porque es la articulación más alejada de la entrada y, por tanto, la más difícil de ajustar: acumula los errores de las dos etapas. Las configuraciones inviables (sin ensamble o con retroceso) reciben una penalización fija de 1000, lo que crea amplias mesetas en el espacio de búsqueda y refuerza el carácter multimodal del problema. *El planteamiento, los límites y la función objetivo son idénticos para la ED y el AG*, de modo que la comparación mide el algoritmo y no el planteamiento.

V. ALGORITMOS DE OPTIMIZACIÓN

Ambos algoritmos se ejecutaron con la misma semilla aleatoria (42) y el mismo número máximo de generaciones (300), de manera que la comparación quede controlada. Para evitar que el desempeño dependa de hiperparámetros elegidos a mano, una fuente habitual de sesgo al comparar metaheurísticas, los hiperparámetros de cada algoritmo se sintonizaron de forma automática y simétrica con Optuna [11], empleando el muestreador por estimación de densidad arborescente (TPE, *Tree-structured Parzen Estimator*). El procedimiento es idéntico para la ED y el AG: en una primera etapa, Optuna realiza 25 ensayos por algoritmo, el mismo número para los dos, con corridas cortas que evalúan el fitness alcanzado para distintas combinaciones de hiperparámetros; en una segunda etapa, la mejor combinación encontrada se emplea en una corrida profunda de 300 generaciones, cuyos resultados son los que se reportan. La búsqueda de Optuna usa la misma semilla (42) en ambos casos, de modo que la sintonización es reproducible y equitativa. La Tabla II resume los hiperparámetros resultantes.

V-A. Evolución Diferencial

La Evolución Diferencial es una metaheurística poblacional para optimización en espacios continuos, cuyas variantes y aplicaciones han sido objeto de revisiones extensas [12], [13]. En este trabajo se empleó la implementación `differential_evolution` de SciPy con la estrategia `best1bin`. Los hiperparámetros sintonizados por Optuna fueron un tamaño de población relativo `popsiz` = 28, un factor de mutación diferencial que varía de forma aleatoria en cada generación dentro del rango [0.54, 0.85] y recombinación 0.77, con tolerancia 10^{-7} . En cada generación, los vectores de prueba se construyen a partir del mejor individuo y de la diferencia escalada entre dos individuos elegidos al azar. Esta mutación diferencial escala automáticamente sus pasos con la dispersión de la población: cuando la población está dispersa los pasos son grandes (exploración) y, conforme converge, los pasos se reducen (explotación), sin necesidad de fijar una amplitud de mutación constante.

V-B. Algoritmo Genético

Se implementó un AG real codificado con selección por torneo (tamaño 3), cruce binaria simulada (SBX) [14] y mutación polinomial. Los hiperparámetros sintonizados por Optuna fueron una población de 52 individuos, probabilidad de cruce 0.63, probabilidad de mutación 0.22, índices de distribución $\eta_c = 16$ (SBX) y $\eta_m = 14$ (mutación polinomial) y elitismo de 2 individuos. La SBX y la mutación polinomial son operadores adecuados para variables continuas; sus índices de distribución, antes fijados a mano, aquí los determina Optuna junto con el resto de los hiperparámetros. Se aplicó un criterio de paro temprano por estancamiento con una tolerancia de 100 generaciones sin mejora; en la corrida reportada el AG siguió mejorando hasta una fase avanzada y agotó las 300 generaciones sin activar dicho paro.

Tabla II
CONFIGURACIÓN DE LOS ALGORITMOS (HIPERPARÁMETROS
SINTONIZADOS CON OPTUNA)

Evolución Diferencial	Algoritmo Genético
estrategia: best1bin	selección: torneo (3)
popsiz: 28	población: 52
mutación: (0.54, 0.85)	cruza: SBX ($\eta_c = 16$)
recombinación: 0.77	mutación: polinomial ($\eta_m = 14$)
maxiter: 300	generaciones: 300
tol: 10^{-7}	$p_{cx} = 0.63$, $p_{mut} = 0.22$
semilla: 42	élite: 2, tolerancia: 100
Sintonización: Optuna (TPE), 25 ensayos por algoritmo, semilla 42	

VI. RESULTADOS

VI-A. Error de ajuste

La Tabla III reúne las métricas de ambas corridas. La ED obtuvo un error global de 2.17 mm, ligeramente menor que los 2.55 mm del AG. El reparto por articulación, ilustrado en la Fig. 2, es revelador: la ED ajusta mejor la falange proximal (IFP: 2.82 mm contra 3.68 mm), mientras que el AG, una vez sintonizado, reproduce con mayor fidelidad la articulación interfalángica distal (IFD: 1.43 mm contra 1.53 mm de la ED). En conjunto, las dos soluciones quedan muy próximas en error de forma, lo que confirma que ambas metaheurísticas son capaces de propagar el movimiento de forma adecuada hasta el extremo del mecanismo.

Tabla III
RESULTADOS DE LA OPTIMIZACIÓN (MODELO SIMPLIFICADO)

Métrica	ED	AG
Error global (mm)	2.1736	2.5543
Error IFP (mm)	2.8156	3.6813
Error IFD (mm)	1.5317	1.4273
Fitness	0.002335	0.002720
Evaluaciones (nfev)	135 970	15 052
$\sum$ eslabones estructurales (mm)	347.2	457.1

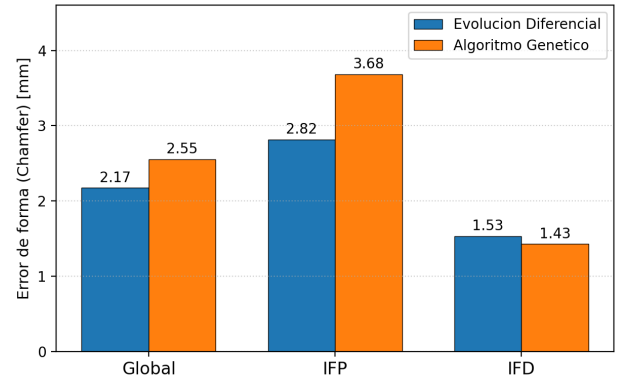


Figura 2. Error de forma (distancia de Chamfer) global, en la IFP y en la IFD para la ED y el AG. La ED domina en el error global y en la IFP, mientras que el AG ajusta ligeramente mejor la IFD.

VI-B. Coherencia de las dimensiones

La Tabla IV compara, eslabón por eslabón, las dimensiones del diseño CAD de referencia frente a las optimizadas por la ED y el AG. Las longitudes obtenidas por la ED son coherentes con los límites de la Tabla I y dan lugar a un mecanismo compacto: la suma de los once eslabones estructurales (B_1 , B_2 , L_1 – L_8 y c_2) es de 347.2 mm para la ED, 457.1 mm para el AG y aproximadamente 380.0 mm para el diseño CAD base. Es decir, la ED no sólo obtiene un error global algo menor, sino que además entrega el mecanismo más compacto de los tres, mientras que el AG tiende a soluciones de mayor tamaño que el propio diseño de referencia. La compacidad es deseable para la fabricación, el peso y la portabilidad del dispositivo sobre la mano del usuario, por lo que constituye un criterio de diseño tan relevante como el propio error de ajuste.

Tabla IV
DIMENSIONES DE LOS ESLABONES (MM): DISEÑO CAD BASE FRENTE A LAS SOLUCIONES ÓPTIMAS DE ED Y AG

Parámetro	CAD base	ED	AG
B_1	18.00	37.33	39.19
B_2	20.00	39.62	59.87
L_1	35.00	16.00	31.84
L_2	49.00	46.56	51.84
L_3	25.00	16.61	33.01
L_4	20.00	21.60	38.83
L_5	25.00	32.15	38.15
L_6	55.00	39.85	51.26
L_7	35.00	19.16	38.22
L_8	52.00	52.07	53.01
c_2	46.01	26.30	21.84
h_{sp}	17.00	14.91	15.63
d_{sp}	18.00	7.87	5.00
$\sum$ estructurales	380.0	347.2	457.1

VI-C. Biofidelidad de las trayectorias

La Fig. 3 muestra la superposición de las trayectorias simuladas por la ED contra los 120 puntos MOCAP del agarre de pinza fina: tanto la curva de la IFP como la de la IFD siguen de cerca la forma fisiológica. La Fig. 4 presenta el mismo resultado para el AG, cuyas trayectorias también acompañan a los datos; en particular, la curva de la IFD reproduce con fidelidad la flexión natural, en concordancia con el bajo error que el AG obtiene en esa articulación. Ambas soluciones, por tanto, exhiben una biofidelidad satisfactoria, con diferencias sutiles que se reparten entre las dos articulaciones según el algoritmo.

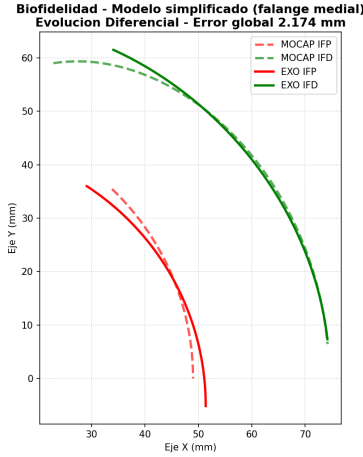


Figura 3. Biofidelidad de la solución de la ED: trayectorias simuladas (IFP e IFD) superpuestas a los puntos MOCAP.

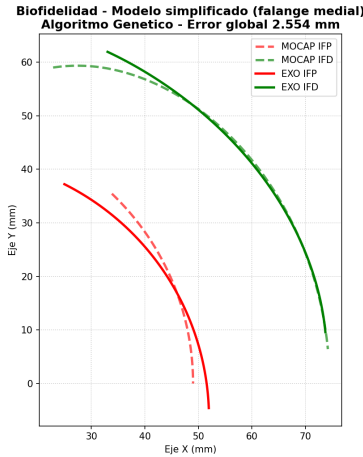


Figura 4. Biofidelidad de la solución del AG: las trayectorias de la IFP y la IFD acompañan a los puntos MOCAP; la IFD se ajusta con especial fidelidad.

VI-D. Convergencia

La Fig. 5 presenta las curvas de convergencia. Ambos algoritmos descienden de forma sostenida y aprovechan prácticamente todo el número de generaciones disponible: la ED registra su última mejora cerca de la generación 257 y el AG

cerca de la 268, de modo que ninguno se estanca de forma temprana. La ED alcanza un valor de la función objetivo algo menor, mientras que el AG converge a una solución muy próxima. Cabe notar que el AG llega a ese resultado con un número de evaluaciones de la función objetivo sensiblemente menor (Tabla III), lo que refleja su distinto mecanismo de muestreo del espacio de búsqueda.

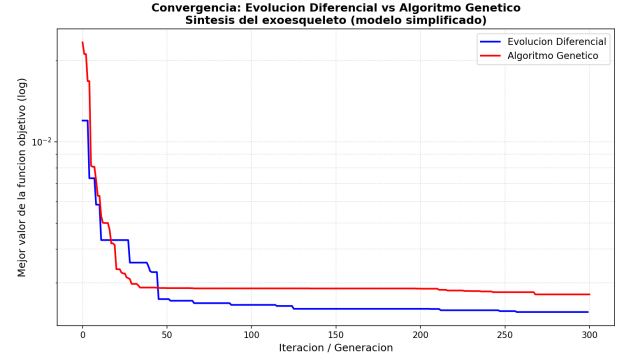


Figura 5. Curvas de convergencia de la ED y el AG. Ambos métodos descienden de forma sostenida durante casi todas las generaciones; la ED alcanza un valor final algo menor y el AG converge a una solución muy cercana.

VII. DISCUSIÓN

El espacio de diseño de la síntesis dimensional es *continuo* y altamente multimodal, con amplias regiones inviables (sin ensamble o con retroceso de la falange medial) que generan mesetas en la función objetivo. La ventaja de la ED en este escenario proviene de la forma en que construye cada nueva solución: en lugar de aplicar un tamaño de paso fijo, suma a un individuo la diferencia entre otros dos individuos de la población. Así, la magnitud del cambio se adapta sola a lo dispersa que esté la población: cuando los individuos están repartidos por el espacio, los cambios son grandes y el algoritmo explora; cuando la población se concentra cerca de una buena solución, los cambios se reducen automáticamente y el algoritmo afina el ajuste. Este ajuste automático del paso, sin necesidad de fijarlo de antemano, encaja de forma natural con variables continuas como las longitudes de los eslabones [6], [9] y explica, en buena parte, que la ED alcance un error global algo menor y, sobre todo, el mecanismo más compacto.

El AG real codificado se apoya en la cruce SBX y la mutación polinomial. Una vez que sus índices de distribución (η_c , η_m) y sus probabilidades se sintonizan con Optuna, en lugar de fijarse a mano, el AG resulta plenamente competitivo: alcanza un error global muy cercano al de la ED e incluso la supera en la articulación interfalángica distal (IFD). Este resultado matiza la idea, frecuente en la literatura, de que la ED domina sistemáticamente a los AG en problemas continuos [6], [7]: la brecha observada se reduce de manera notable cuando ambos algoritmos parten de una sintonización equitativa. La contrapartida del AG en este caso es que tiende a soluciones de mayor tamaño, lo que penaliza la compacidad del mecanismo.

Conviene señalar una limitación metodológica relativa al costo de cómputo. La ED se evaluó con una implementación vectorizada y paralela, mientras que el AG se ejecutó en Python puro; por ello, la comparación de tiempos de ejecución está sesgada y no se reporta como criterio de mérito. Se enfatiza, en cambio, la *calidad de la solución* y el número de evaluaciones de la función (nfev) como métrica de cómputo más justa. La ED alcanzó un error global ligeramente menor pese a realizar más evaluaciones, mientras que el AG obtuvo una solución muy próxima con un número de evaluaciones bastante menor, lo que sugiere que cada método explora el espacio de búsqueda con una eficiencia distinta.

VIII. LIMITACIONES Y TRABAJO FUTURO

El estudio se limita al modelo simplificado (hasta la falange medial) y a una única corrida por algoritmo con semilla fija, lo que permite una comparación controlada pero no caracteriza la variabilidad estadística de cada método. Como trabajo futuro se contempla: (i) extender la optimización al modelo completo de tres falanges, incorporando la falange distal y la tercera etapa de cuatro barras; (ii) realizar comparaciones multisevilla con pruebas estadísticas para estimar la robustez de cada algoritmo; (iii) implementar ambos algoritmos en igualdad de condiciones de cómputo (mismo lenguaje y mismo nivel de vectorización), de modo que sus tiempos de ejecución puedan compararse sin sesgo; y (iv) validar físicamente el mecanismo óptimo mediante prototipado y medición de las trayectorias reales.

IX. CONCLUSIÓN

Se comparó la Evolución Diferencial y un Algoritmo Genético real codificado en la síntesis dimensional parcial (hasta la falange medial) de un mecanismo de exoesqueleto de dedo, bajo un planteamiento, una función objetivo y un mismo número de generaciones, y con los hiperparámetros de ambos métodos sintonizados de forma simétrica con Optuna (muestreador TPE, 25 ensayos por algoritmo). La ED obtuvo un error global de 2.17 mm frente a 2.55 mm del AG y, de manera notable, entregó el mecanismo más compacto (347.2 mm de suma de eslabones estructurales, frente a 457.1 mm del AG). Una vez sintonizado, el AG resultó competitivo e incluso ajustó mejor la articulación interfalángica distal (IFD). El análisis sugiere que, para esta clase de problemas continuos y multimodales, la mutación diferencial de la ED, que ajusta por sí sola el tamaño de sus pasos, ofrece una ligera ventaja en error global y, sobre todo, en compacidad, mientras que un AG bien sintonizado alcanza una calidad de ajuste comparable. La ED se recomienda como método de referencia cuando la compacidad del mecanismo es prioritaria, sin que ello descarte al AG como alternativa válida para esta clase de síntesis dimensional.

REFERENCIAS

[1] S. Pizzolato, L. Tagliapietra, M. Cognolato, M. Reggiani, H. Müller, and M. Atzori, "A large calibrated database of hand movements and grasps kinematics," *Scientific Data*, vol. 4, 170151, 2017.

[2] E. Author et al., "Hand exoskeleton design and human-machine interaction strategies for rehabilitation: a review," *Bioengineering (MDPI)*, vol. 9, no. 11, 682, 2022.

[3] C. Author et al., "Design optimization of a four-bar exoskeleton with natural finger trajectories," *Open Engineering*, vol. 13, 20220456, 2023.

[4] J. A. Cabrera, A. Simon, and M. Prado, "Optimal synthesis of mechanisms with genetic and differential evolution algorithms," *Mechanism and Machine Theory*, vol. 73, pp. 132–145, 2014.

[5] F. Author et al., "Four-bar path generation synthesis using a teaching-learning-based optimization algorithm," *Biomimetics (MDPI)*, vol. 11, no. 3, 160, 2024.

[6] G. Author et al., "Comparison of three evolutionary algorithms: GA, PSO, and DE," *Industrial Engineering & Management Systems*, vol. 11, no. 3, pp. 215–223, 2012.

[7] J. Tvrdík, "Differential evolution versus genetic algorithms in multiobjective optimization," in *Lecture Notes in Computer Science*, Springer, 2006, pp. 1–10.

[8] D. Author et al., "Optimal synthesis of the Stephenson-II linkage for a finger exoskeleton using swarm-based optimization algorithms," *Journal of Bionic Engineering*, vol. 20, pp. 1–16, 2023.

[9] M. Pant, H. Zaheer, L. Garcia-Hernandez, and A. Abraham, "Differential evolution: a review of more than two decades of research," *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, vol. 90, 103479, 2020.

[10] A. K. Qin, V. L. Huang, and P. N. Suganthan, "Differential evolution algorithm with strategy adaptation for global numerical optimization," *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, vol. 13, no. 2, pp. 398–417, 2009.

[11] T. Akiba, S. Sano, T. Yanase, T. Ohta, and M. Koyama, "Optuna: a next-generation hyperparameter optimization framework," in *Proc. 25th ACM SIGKDD Int. Conf. Knowledge Discovery & Data Mining (KDD)*, 2019, pp. 2623–2631.

[12] S. Das, S. S. Mullick, and P. N. Suganthan, "Recent advances in differential evolution – an updated survey," *Swarm and Evolutionary Computation*, vol. 27, pp. 1–30, 2016.

[13] A. Khellal et al., "A comprehensive review on differential evolution and its applications in image processing," *Archives of Computational Methods in Engineering*, vol. 29, pp. 4519–4565, 2022.

[14] K. Deb and R. B. Agrawal, "Simulated binary crossover for continuous search space," *Complex Systems*, vol. 9, no. 2, pp. 115–148, 1995.